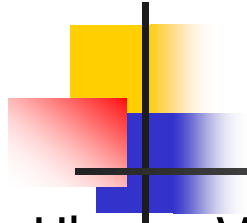


UKURAN VARIASI

Tujuan Belajar :

1. Menjelaskan jenis-jenis ukuran variasi
2. Menggunakan dan menghitung rumus-rumus ukuran variasi



Ukuran Variasi → Ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda dengan nilai pusatnya atau seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya

Jenis – jenis ukuran variasi :

1. Ukuran jarak (range) / data belum terkelompok

Merupakan ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah ditentukan nilainya

$\text{Range} = \text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}$

Seandainya anda mendapatkan sebuah amplop tertutup yang di dalamnya tertulis 5 buah nilai yang telah diurutkan, nilai tersebut adalah 70 60 50 40 30. Ditanya berapa rangenya ?

$\text{Range} = 70 - 30 = 40$

- Ukuran jarak (range) / data terkelompok

Untuk data berkelompok, nilai range dapat dihitung dengan 2 cara :

- Range = Nilai tengah kelas terakhir – nilai tengah kelas pertama
- Range = Batas atas sebenarnya kelas terakhir – batas bawah sebenarnya kelas pertama

Contoh :

Kelas			f	m
134	-	213	2	173,5
214	-	293	3	253,5
294	-	373	2	333,5
374	-	453	3	413,5
454	-	533	4	493,5
			14	

Cara 1 : nilai tengah kelas terakhir = 493,5

nilai tengah kelas pertama = 173,5

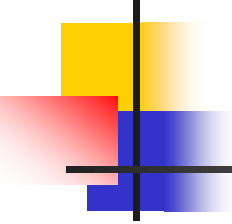
$$\text{Range} = 493,5 - 173,5 = 320$$

Cara 2 : batas atas sebenarnya kelas terakhir = 533.5

batas bawah sebenarnya kelas pertama = 133.5

$$\text{Range} = 533.5 - 133.5 = 400$$

$$\text{Cara 2} - \text{Cara 1} = 400 - 320 = 80$$



2. Simpangan Rata-rata / data belum terkelompok

Simpangan rata-rata ini disertakan pada ukuran nilai pusat (mean) dari nilai absolut simpangan

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum X_i \quad \Bigg| \quad RS = \frac{1}{n} \sum |X_i - \overline{X}|$$

Contoh :

Sekumpulan data 100, 40, 80, 20, 10

$$\begin{aligned} \overline{X} &= \frac{1}{n} \sum X_i \\ &= \frac{100 + 40 + 80 + 20 + 10}{5} \\ &= \frac{250}{5} = 50 \end{aligned} \quad \Bigg| \quad \begin{aligned} RS &= \frac{1}{5} |100 - 50| + |40 - 50| + |80 - 50| \\ &\quad + |20 - 50| + |10 - 50| \\ &= \frac{1}{5} \cdot 160 = 32 \end{aligned}$$

- Simpangan rata-rata / data terkelompok

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

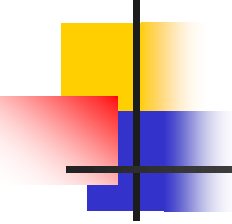
$$RS = \frac{1}{n} \sum |m_i - \bar{X}| \cdot f_i$$

Contoh :

Kelas			f	m	m - mean *f
134	-	213	2	173,5	365,71
214	-	293	3	253,5	308,57
294	-	373	2	333,5	45,71
374	-	453	3	413,5	171,43
454	-	533	4	493,5	548,57
			14		1440,00

$$\bar{X} = 356.36$$

$$RS = \frac{1}{14} * 1440 = 102.86$$



3. Simpangan baku / data belum terkelompok

Salah satu ukuran variasi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varians. Varians adalah rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya.

$$\text{Varian} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 \Rightarrow \text{Simpangan Baku (S)} = \sqrt{\text{varian}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

Contoh :

Sekumpulan data 100, 40, 80, 20, 10

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum x_i \\ &= \frac{100 + 40 + 80 + 20 + 10}{5} \\ &= \frac{250}{5} = 50\end{aligned}$$

$$\text{Varian} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{5} \cdot 6000 = 1200$$

Simpangan baku adalah

$$S = \sqrt{\text{varian}} = \sqrt{1200} = 34,64$$

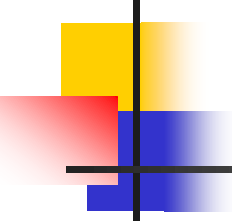
- Simpangan baku / data terkelompok

$$Varian = \frac{1}{n} \sum (m_i - \bar{X})^2 \cdot f \quad S = \sqrt{Varian}$$

Kelas			f	m	m - mean *f	(m-mean)^2 *f
134	-	213	2	173.5	365.71	66873.47
214	-	293	3	253.5	308.57	31738.78
294	-	373	2	333.5	45.71	1044.90
374	-	453	3	413.5	171.43	9795.92
454	-	533	4	493.5	548.57	75232.65
			14		1440.00	184685.71

$$\bar{X} = 356.36$$

$$Varian = \frac{1}{14} * 184685.71 = 13191.84 \quad S = \sqrt{13191.84} = 114.86$$

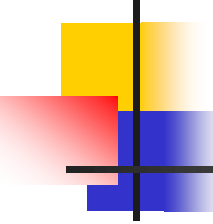


KOEFISIEN VARIASI

Koefisien variasi (KV) digunakan untuk membandingkan beberapa kumpulan data yang berbeda.

$$V = \frac{S}{X} \times 100$$

Jika ada 2 kelompok data dengan V_1 dan V_2 , dimana $V_1 > V_2$, maka kelompok pertama lebih bervariasi atau lebih heterogen daripada kelompok kedua



3 kelompok nilai variasi:

1. Kelompok nilai homogen (tidak bervariasi)

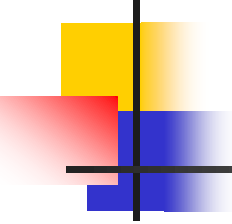
Perhatikan kelompok data berikut :

- 5 5 5 5 5 $\rightarrow$ rata-rata hitung = 5

10					
9					
8					
7					
6					
5	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
4					
3					
2					
1					

Kelompok 1

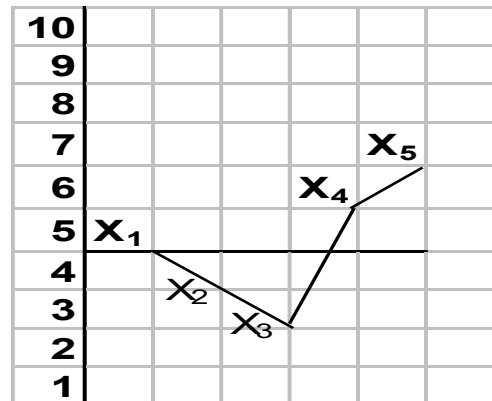
Homogen



2. Kelompok nilai relatif homogen (tidak begitu bervariasi)

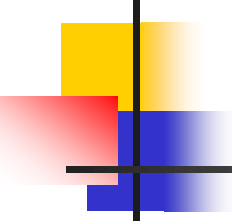
Perhatikan kelompok data berikut :

- 5 4 3 6 7 $\rightarrow$ rata-rata hitung = 5



Kelompok 2

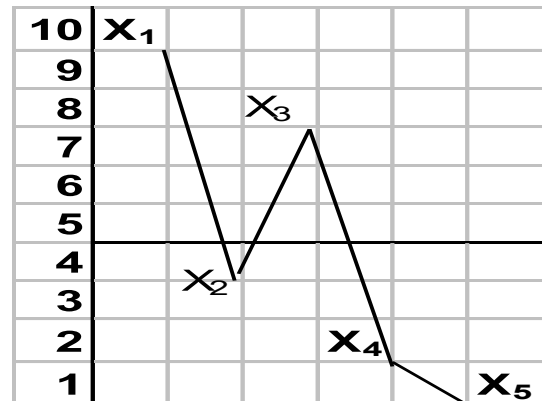
Relatif Homogen



3. Kelompok nilai heterogen (sangat bervariasi)

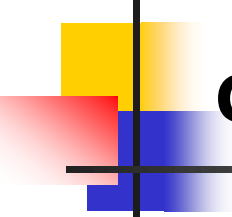
Perhatikan kelompok data berikut :

- 10 4 8 2 1 → rata-rata hitung 5



Kelompok 3

Heterogen



Contoh:

Hasil penelitian terhadap nilai mata kuliah statistik dan matematika sebagai berikut :

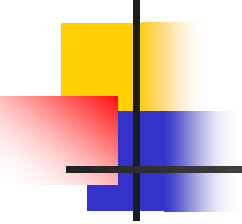
$$\overline{X}_{Statistik} = 76.590 \quad S_{Statistik} = 20$$

$$\overline{X}_{Matematika} = 55.000 \quad S_{Matematika} = 25$$

Besarnya koefisien variasi dari kedua nilai tersebut adalah :

$$V_{Statistik} = \frac{20}{76.590} \cdot 100 = 0.026\% \quad V_{Matematika} = \frac{25}{55.000} \cdot 100 = 0.045\%$$

Karena $V_{matematika} > V_{statistik}$ ini berarti nilai statistik lebih bervariasi (heterogen) dibandingkan dari nilai matematik



Ukuran Kesimetrisan atau kecondongan

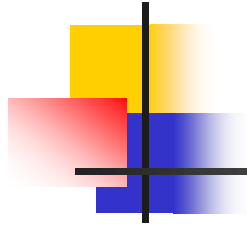
Bila kita ingin mengetahui simetris atau tidaknya suatu kurva distribusi frekuensi pada nilai-nilai pusatnya, maka dapat kita gunakan perbedaan besar nilai-nilai pusat untuk mendekatinya.

Menurut karl person apabila distribusi memiliki bentuk simetris maka :

$$\overline{X} = M_d = M_o$$

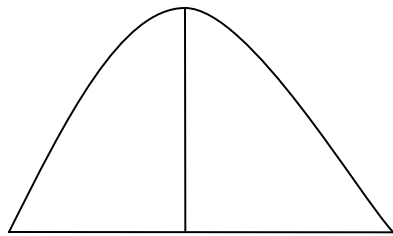
Dan apabila distribusi tidak simetris maka :

$$\overline{X} \neq M_d \neq M_o$$



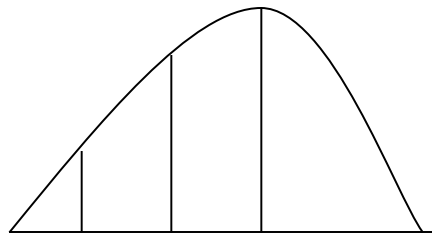
Kurva yang tidak simetris dapat condong ke kiri atau ke kanan. Kurva yang simetris letak modus, median, dan rata-rata sama.

Ukuran tingkat kecondongan menurut pearson adalah :



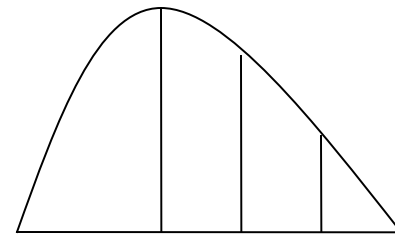
$\text{Mod} = X = \text{Med}$

Kurva simetris



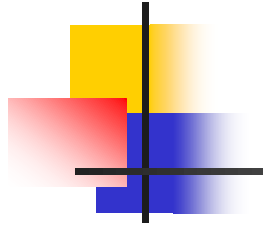
X Med Mod

Kurva condong kekiri



Mod Med X

Kurva condong kekanan



Untuk mengetahui konsentrasi distribusi kearah kanan atau kiri, kita dapat menggunakan koefisien kecondongan person (Coefficient Skewness pearson)

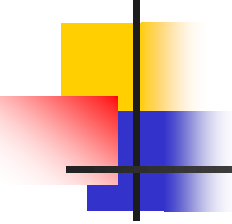
$$S_k = \frac{(\bar{X} - M_o)}{S} \quad \text{Menggunakan modus}$$

$$S_k = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} \quad \text{Menggunakan median}$$

Bila $SK > 0$ atau positif, maka distribusi akan berkonsentrasi pada sisi sebelah kanan

Bila $SK < 0$ atau negatif, maka distribusi akan berkonsentrasi pada sisi sebelah kiri

Bila $SK = 0$, maka distribusi akan simetris



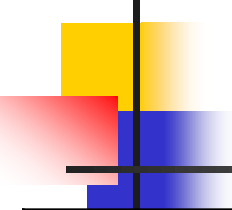
Contoh

Bila diketahui $\bar{X} = 55,22$; $M_d = 54,10$; $M_o = 54,66$; $S = 36,55$, maka besar koefisien kecondongannya adalah :

$$S_k = \frac{\bar{X} - M_o}{S} = \frac{55,22 - 54,66}{36,55}$$
$$= 0,015$$

$SK = 0,015 > 0$ atau positif, maka distribusi akan berkonsentrasi pada sisi sebelah kanan

Contoh



Kelas			f
134	-	213	2
214	-	293	3
294	-	373	2
374	-	453	3
454	-	533	4
			14

$$\bar{X} = 356.36$$

$$Median = 373.5$$

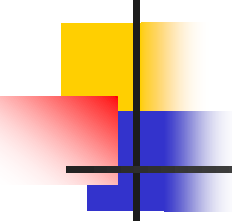
$$Modus = 469.5$$

$$S = 114.86$$

$$S_k = \frac{\bar{X} - M_o}{S} = \frac{356.36 - 469.5}{114.86} = -0.99$$

Bila $SK < 0$ atau negatif, maka distribusi akan berkonsentrasi pada sisi sebelah kiri

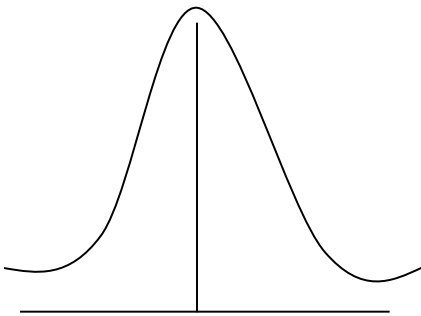
$$S_k = \frac{3(\bar{X} - M_d)}{S} = \frac{3(356.36 - 373.5)}{14.86} = -0.45$$



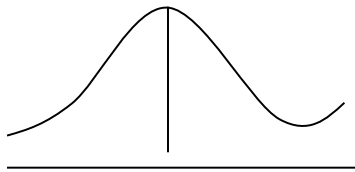
UKURAN KERUNCINGAN KURVA (KURTOSIS)

Ukuran keruncingan (kurtosis) adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan runcing tidaknya suatu kurva distribusi.

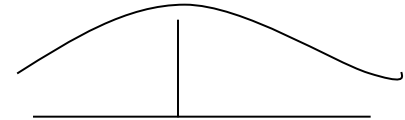
3 Macam bentuk kurtosis:



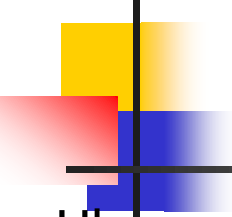
leptokurtik



Mesokurtik



Platikurtik



Ukuran keruncingan yang biasa digunakan adalah α_4 (moment coefficient of kurtosis / koefisien kurtosis)

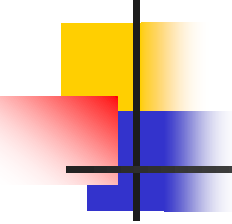
$$\alpha_4 = \frac{M_4}{S_4} = \frac{\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^4}{S^4} \Rightarrow (\text{untuk data belum berkelompok})$$

$$\alpha_4 = \frac{M_4}{S_4} = \frac{\frac{1}{n} \sum (M_i - \bar{X})^4 \cdot f_i}{S^4} \Rightarrow (\text{untuk data terkelompok})$$

Bila : $\alpha_4 > 3$ dihasilkan kurva Leptokurtik (meruncing)

$\alpha_4 = 3$ dihasilkan kurva mesokurtik (normal)

$\alpha_4 < 3$ dihasilkan kurva platikurtik (mendatar)



Contoh : data tak berkelompok

X	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$	$(X - \bar{X})^4$
12	3.8	14.44	208.51
10	1.8	3.24	10.50
8	-0.2	0.04	0.00
6	-2.2	4.84	23.43
5	-3.2	10.24	104.86
		32.8	347.30

$$\bar{X} = 8,2$$

$$\frac{(X_i - \bar{X})^4}{5} = 69,46$$

$$S = 2,56 \quad S^4 = 42,95$$

$$\alpha_4 = \frac{69,46}{42,95} = 1,62$$

$\alpha_4 < 3$, maka memiliki kurva distribusi platikurtis (mendatar)

Contoh : data berkelompok

Kelas			f	m	(m - mean)^4 * f
134	-	213	2	173.5	2236030454.0
214	-	293	3	253.5	12727443471.7
294	-	373	2	333.5	545905.9
374	-	453	3	413.5	87704789445.2
454	-	533	4	493.5	237251310140.3
			14		339920119417.0

$$\bar{X} = 356.36$$

$$M_4 = \frac{339920119417}{14} = 24280008530$$

$$\alpha_4 = \frac{M_4}{S_4^4} = \frac{\frac{1}{n} \sum (m_i - \bar{X})^4 \cdot f_i}{S^4} \quad S = 114.86 \quad S^4 = 174024556.43$$

$$\alpha_4 = \frac{M_4}{S^4} = \frac{24280008530}{174024556.43} = 139.52$$

$\alpha_4 > 3$, maka memiliki kurva distribusi Leptokurtik (meruncing)